

3과: 실감미디어의 세계

가상의 환경에서 시간과 공간의 제약을 극복하며 실재감과 몰입감을 제공하는 기술



학습 목표

1

실감미디어 개념

실감미디어가 무엇인지 정의하고,
그 주요 특징과 유형을 설명할 수 있다.

2

증강현실(AR)

증강현실 기술의 기본 원리를 학습하고,
AR이 교육에 어떻게 적용될 수 있는지
설명할 수 있다.

3

가상현실(VR)

가상현실이 무엇인지 이해하고, VR을
사용하는 이점을 설명할 수 있다.

학습 목표 (계속)

1

VR 구현

가상현실을 구현하기 위한 기본적인 하드웨어와 소프트웨어 도구를 설명할 수 있다.

2

VR 활용

다양한 분야에서의 가상현실 활용 사례를 이해하고, 그 효과를 설명할 수 있다.

3

확장현실(XR)

확장현실이 결합하는 증강현실, 가상현실, 혼합현실의 개념을 구분하고 이해할 수 있다.

실감미디어의 개념

실감미디어(Immersive Media)란 가상의 환경에서 시간과 공간의 제약을 극복하면서 실재감과 몰입감을 제공할 수 있는 다양한 형태의 통합된 정보 전달 미디어입니다.

- 높은 표현력, 선명함, 현실감이 특징
- 사용자가 실제와 유사한 경험을 하게 함
- 사용자의 실재감과 몰입감을 높임



실감미디어의 장점

시각화

복잡한 개념을 직관적으로 시각화하여 이해를 돕습니다.

개입

사용자가 콘텐츠에 직접 참여하고 상호작용할 수 있습니다.

창의적 흥미

새로운 방식의 경험을 통해 학습 동기와 흥미를 유발합니다.

안전한 활동

위험한 상황도 안전하게 체험하고 훈련할 수 있습니다.

실감미디어의 기저이론



현실맥락중심 활동

장면에 대한 이해와 맥락 형성에 도움이 됩니다.



직관적인 조작경험

활동에 근거한 인지와 대안적 학습을 해석합니다.



체험형 활동

실감성 촉진의 실재감 형성이 중요합니다.

실감미디어의 유형

증강현실(AR)

현실 장면에 디지털 정보를 결합하여
제공하는 기술



가상현실(VR)

컴퓨터로 구현된 가상 환경에 완전히
몰입하는 기술



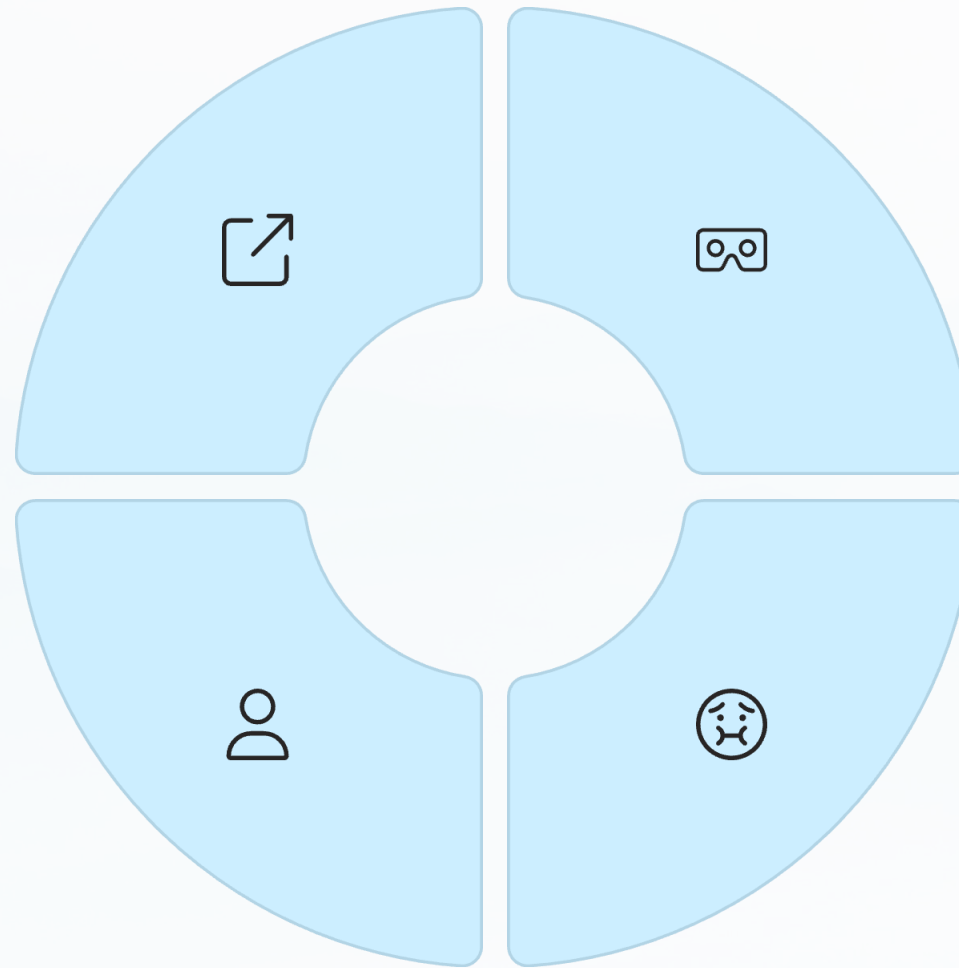
확장현실(XR)

AR, VR, MR을 포괄하는 모든 몰입형
기술



혼합현실(MR)

물리적 객체와 디지털 객체가 실시간으로
상호작용하는 기술



증강현실(AR)의 개념

증강현실은 사용자가 보고 있는 현실 장면에 디지털로 구현된 특정한 정보를 가진 가상의 객체를 결합하여 제공함으로써 사용자에게 높은 수준의 실재감과 몰입감을 제공하는 인터페이스 기술입니다.

- 현실 장면에 그래픽(부가정보)을 결합
- 맥락적 학습경험 제공
- 사용자의 감각을 확장시켜 실재감과 몰입감 유발



증강현실의 유형

마커 기반 AR

특정 이미지나 마커를 인식하여 그 위에 가상 콘텐츠를 표시하는 방식입니다. QR 코드나 특수 이미지를 사용합니다.

GPS 기반 AR

사용자의 위치 정보를 활용하여 주변 환경에 관련된 디지털 정보를 제공합니다. 위치 기반 게임이나 네비게이션에 활용됩니다.

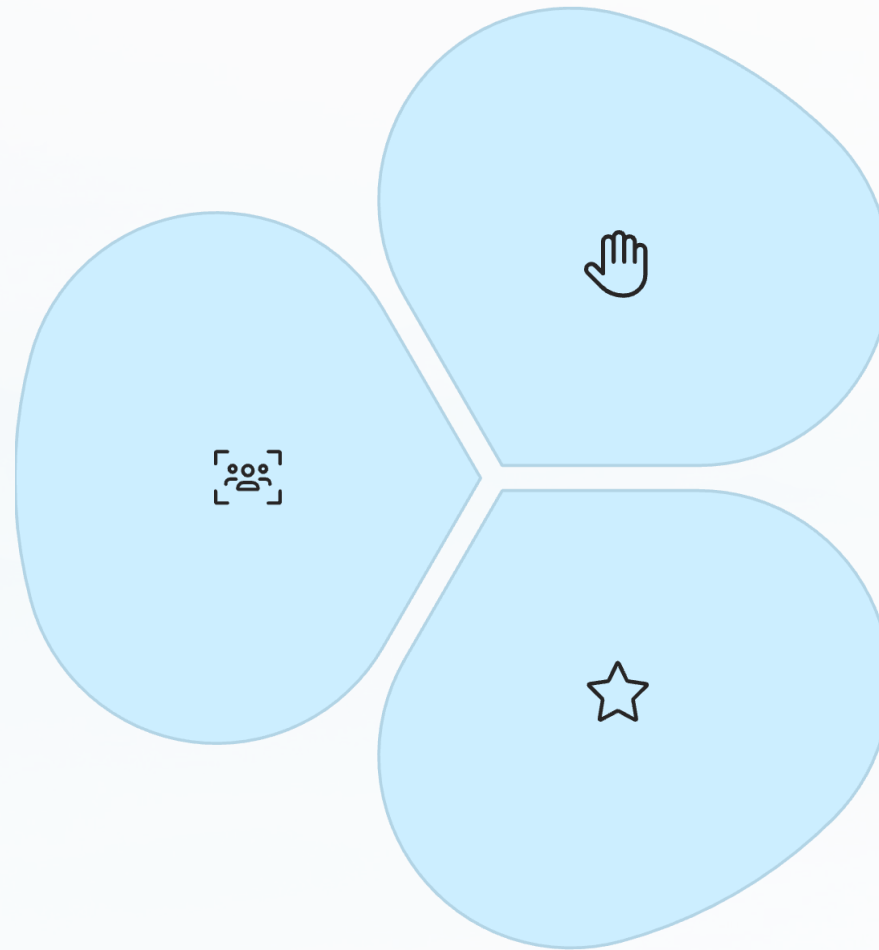
투과형 디스플레이 기반

특수 안경이나 헤드셋을 통해 현실 세계 위에 디지털 정보를 투영하는 방식입니다. 보다 자연스러운 AR 경험을 제공합니다.

증강현실 활용의 장점

학습촉진

학습자의 실재감 증진 및 학습몰입을 촉진시켜 과제수행이 향상됩니다.



조작경험 제공

가상의 학습객체를 조작함으로써 학습 맥락을 이해하고 학습몰입을 촉진합니다.

협력학습

증강현실 학습자료를 공유하는 협력학습이 가능하며, 공동의 지식을 생성하고 협력적 기술을 함양할 수 있습니다.

가상현실(VR)의 개념

가상현실은 컴퓨터를 활용해서 어떤 장면이나 상황을 실재하고 있는 것과 같이 구현하는 기술이며, 사용자가 실제 주변 환경이나 상황과 상호작용하는 것처럼 만들어주는 인터페이스 기술입니다.

- 완전한 몰입형 디지털 환경 제공
- 현실과 완전히 분리된 가상 세계 경험
- 사용자의 감각을 디지털 환경으로 대체





가상현실의 유형

몰입형 가상현실

HMD(Head Mounted Display)를 사용하여 사용자의 시야를 완전히 가상 환경으로 대체합니다. 높은 수준의 몰입감과 실재감을 제공합니다.

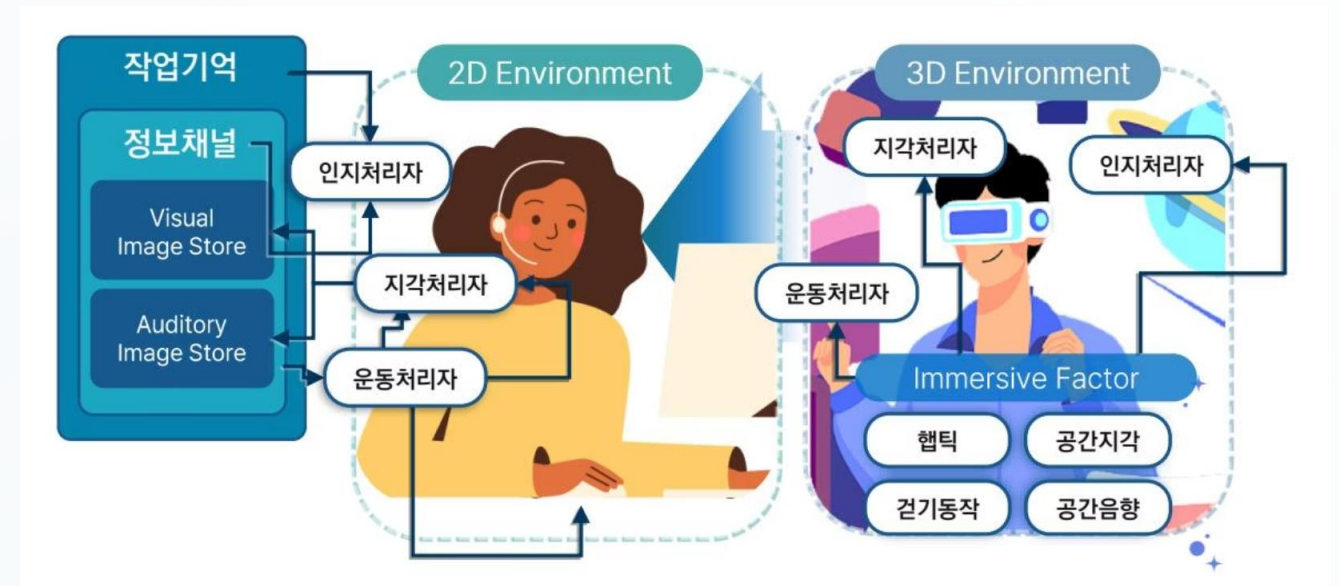
비몰입형 가상현실

일반 모니터나 프로젝터를 통해 가상 환경을 보여주는 방식입니다. 몰입감은 낮지만 접근성이 높고 사이버 멀미 위험이 적습니다.

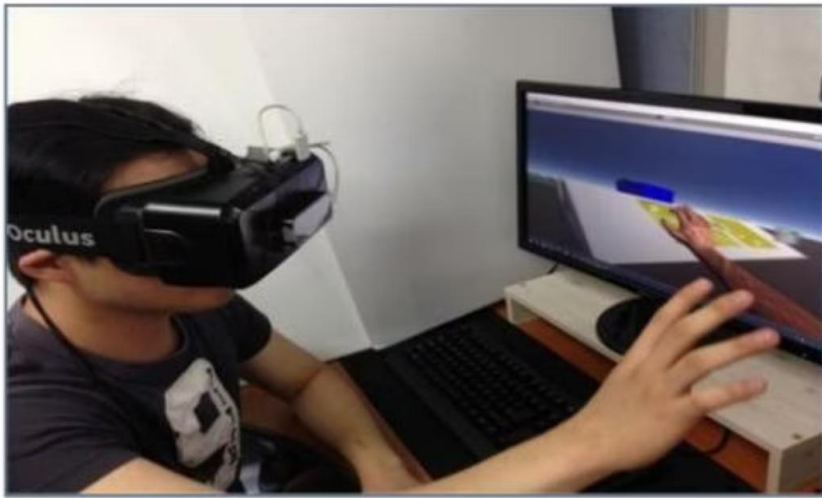
3D 사용자 인터페이스

VR은 3D환경을 가정하고 있기 때문에 일반적인 PC화면 설계와는 매우 다른 특징을 가지고 있습니다.

- 햅틱: 손동작 및 감각요인
- 공간지각: 3차원 공간 구현
- 걷기동작: 이동 및 네비게이션
- 공간음향: 방향성 있는 소리 구현



햅틱 인터페이스 유형



In-Air + Passive

장점: 이동성이 확보된 직관적 인터페이스

단점: 훈련시간이 길고 양손 동작이 어려움



Ray-cast

장점: 선택 오류가 낮고 사용자 행동이 뚜렷함

단점: 정확성이 필요하며 직관성이 떨어짐



Direct Manipulation

장점: 직관적이고 설계 및 개발이 용이함

단점: 힘 피드백이 없고 개인차가 존재함

가상현실 구현 장치



HMD 스마트폰

스마트폰을 연결해서 사용하는 방식으로, 상호작용이 약하고 화질이 높지 않지만 접근성이 좋습니다.



PC 연결형 HMD

PC와 연결하여 작동하는 방식으로, 높은 성능과 화질을 제공하지만 이동성에 제약이 있습니다.



All-in-one HMD

PC 없이 독립적으로 사용할 수 있는 방식으로, 와이파이를 연동되며 이동성이 좋습니다.



HMD의 문제점



주의사항

- 사이버 멀미나 어지럼증이 발생할 수 있음
- 장시간 착용이 어려움
- 어지럼증 유발 때문에 어린이의 착용은 권장하지 않음

가상현실 활용의 효과

4배

학습속도 증가

일반 학습 방법 대비 학습 속도가 크게 향상됩니다.

2.75배

활용 자신감

학습 내용에 대한 자신감이 크게 증가합니다.

3.75배

정서적 상호작용

학습 콘텐츠와의 정서적 연결이 강화됩니다.

4배

학습 집중도

학습활동에 대한 집중력이 크게 향상됩니다.

주의집중 효과 비교

3-5. 가상현실의 활용

- VR의 장점
 - ◆ VR은 일반적인 교실 수업이나 이러닝보다 높은 정서적 상호작용과 주의집중 등의 긍정적 결과를 보인다.
 - ◆ 학습속도 - 4배 증가 가능
 - ◆ 활용 자신감 - 2.75배 증가 가능
 - ◆ 정서적 상호작용 - 3.75배 증가 가능
 - ◆ 학습활동에 대한 집중 - 4배 증가 가능



KERIS 이슈리포트 (2017). 증강현실과 가상현실 콘텐츠 이해 및 교육적 활용방안.

- ◆ 주의집중에 효과적이다.
- ◆ 주의 분산이 일어났더라도 즉각적인 과제활동 복귀가 용이하다.

	교실	이러닝	VR
주의분산 비율	0.78	1.93	0.48
과제 복귀 시간	1.00	2.63	0.48

KERIS 이슈리포트 (2017). 증강현실과 가상현실 콘텐츠 이해 및 교육적 활용방안.

혼합현실(MR)과 확장현실(XR)

혼합현실(MR)

혼합현실은 가상현실과 증강현실의 요소를 결합해 물리적 객체와 디지털 객체가 공존하고 실시간으로 상호작용하는 혼합 환경을 만드는 기술입니다.

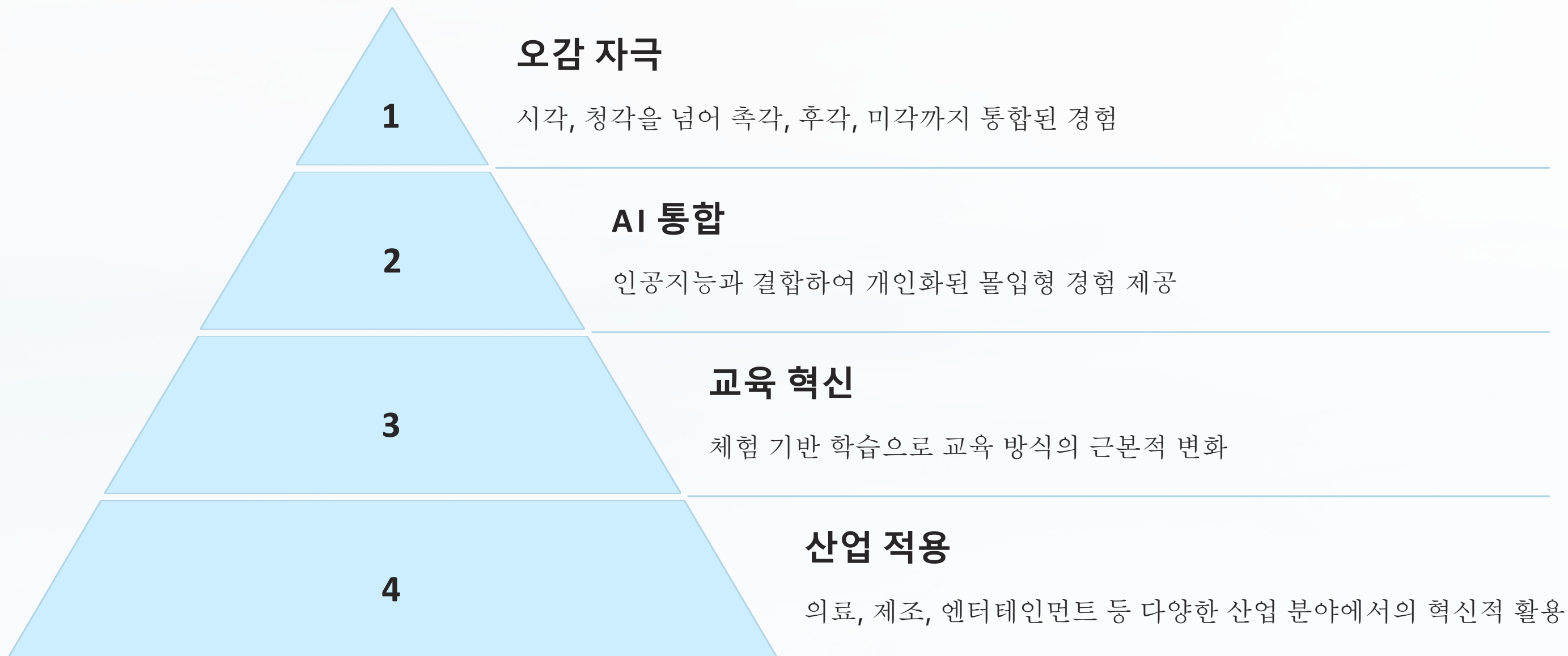
- Microsoft HoloLens 2
- Magic Leap 2

확장현실(XR)

확장현실은 물리적 세계와 디지털 세계를 혼합하여 인간 경험을 확장하고 향상시키는 다양한 몰입형 기술을 포괄하는 용어입니다.

- VR, AR, MR을 모두 포함
- 오감을 자극하는 최신 기술

실감미디어의 미래



○ 가상현실 활용의 장점

- ◆ 상황학습 기반의 시뮬레이션 훈련에 적합하다.
 - ✓ 물리적 맥락과 사회문화적 맥락 구현한다.
 - ✓ 사실적 상황을 만들어서 생생한 체험 가능하다.
- ◆ 안전한 환경에서 반복적인 훈련 가능하다.
 - ✓ 특정한 내용을 반복 연습하여 효과적으로 숙달할 수 있다.
 - ✓ 실패에 따른 위험 부담이 적다.
 - ✓ 학습자의 수준에 따라 개별화된 조건의 적용 가능하다.

예비교사를 위한 문제학생 수업 시뮬레이션



예시영상 정서조절장애 | Jeeheon Ryu

#가상현실#시뮬레이션

타입라틴 0.00.00-0.0146

QR코드를 통해 동영상 재생이 되지 않을 경우, 유튜브에서 제목을 검색하여 시청해주세요.



경도지적 장애학생을 위한 직업교육 시뮬레이션



실전모드+설명 | Jeeheon Ryu

#가상현실#시뮬레이션

타입라틴 0.00.00-0.0106

QR코드를 통해 동영상 재생이 되지 않을 경우, 유튜브에서 제목을 검색하여 시청해주세요.

